专项突破：函数模型应用与运算

说明： 请根据题目给出的经验公式，代入数据建立方程，并利用指数/对数运算求解。

练习题 1：生物学模型（克莱伯定律）

生物学家发现，哺乳动物的代谢率 R 与体重 W 之间满足经验公式 $R = k \cdot W^a$（其中 k, a 为常数）。

已知一只体重为 1 kg 的豚鼠代谢率为 50 大卡；一只体重为 100 kg 的以相同方式生活的动物代谢率为 1600 大卡。

求该类动物的常数 a 的值。（计算参考：$\lg 2 \approx 0.3$）

练习题 2：天文学模型（开普勒第三定律）

行星绕恒星公转的周期 T（单位：年）与它到恒星的平均距离 R（单位：天文单位）满足公式 $T^2 = k \cdot R^3$。

假设某恒星系中，行星 A 的轨道半径 $R_A = 4$，公转周期 $T_A = 8$。若行星 B 的轨道半径 $R_B = 9$，求其公转周期 T_B。

练习题 3：金融学模型（复利模型）

某理财产品的资产价值 V 随时间 t（年）的变化符合模型 $V = V_0(1+r)^t$。

初始投资 V_0 为 10 万元，经过 10 年资产翻倍（即 $V = 20$ 万）。若要资产达到 80 万元，从初始投资算起总共需要多少年?